

UNIVERSIDAD COPPEL



Programas
Académicos



actividad | 3 | Ejercicios

Prácticos de Correlación y Regresión en los Negocios

Diseño de Interfaces 1

Ingeniería en Desarrollo de
Software

TUTOR: Aarón Ivan Salazar Macías

ALUMNO:Gerardo Acosta Bustamante

FECHA:23/10/2024

Introducción.....	4
Descripción.....	5
Justificación.....	6
Desarrollo.....	7
Conclusión.....	13
Referencias.....	14

Introducción.

La regresión...¿a qué edad te diste cuenta de que aprender es sólo recordar ?, o de las diferencias sutiles entre aprender sin h y aprehender con h.

Son sólo datos, curiosos sí, pero ya desde tiempos muy antiguos, en la civilización de los griegos inclusive se hablaba de regresión; no existía el término como tal, pero sí se hablaba de rememoración, un principio de sólo recordar lo que el alma ya sabía.

De hecho, en lo espiritual o religioso se contemplaba la regresión como el acto de regresar al pecado, y como este pudiéramos analizar las distintas aristas del conocimiento. Pero, y en matemáticas; qué significa ‘regresión’ para los matemáticos.

Pues bien, viendo la regresión desde el punto de vista ‘matemático’ por así decirle;

Fue hasta después de muchos años desde la época de los Griegos, mucho después que nace: Sir Francis Galton.

El análisis de regresión lineal fue desarrollado por él, Galton, inicialmente utilizó el término ‘Regresión’ en sus estudios sobre la herencia; curiosamente observó, que los hijos de padres muy altos, tendían a ser, un poco más bajos que sus padres; mientras que los hijos de padres bajos, tienden a ser un poco más altos. A esto se refería Galton con ‘Regresión’ , es una especie de regresión hacia la media.

Descripción

En las empresas o negocios, hay momentos en que se debe tomar decisiones; sin embargo, las decisiones deben pensarse, son difíciles, y a qué empresario le encanta correr riesgos, o a qué empresario no le gusta saber si alguna variable influye más en sus ventas, o si alguna variable influye pero de forma negativa en un departamento.

Tanto si se quiere ver desde el punto de vista de decisiones, así como de conocimiento; las herramientas matemáticas nos permiten tener justamente eso, una herramienta para razonar la situación y finalmente emitir un juicio ‘razonado’.

Ahora, no sólo es posible saber si cierta variable influye en un comportamiento, sea ventas, o producción; sino que incluso es posible conocer el grado, con que esto afecta al otro.

Sin duda es información que vale oro, y es que, la mezcla entre estadística y economía es impresionante, econometría si no me equivoco le pusieron por nombre. Sin duda una disciplina sin desperdicio.

Sin más es el momento de analizar los ejercicios de esta actividad.

Justificación

En esta ocasión se analizarán dos contextos; primero, el ejemplo que mencionamos en la descripción, sobre cómo influye una variable en una forma negativa a un departamento, se requiere conocer la relación existente entre el número de empleados en las sucursales y la cantidad de asesores disponibles en atención al cliente, en contraparte con el número de quejas recibidas en cada sucursal.

En este caso no se trata de un simple departamento, sino de toda una sucursal.

Para el desarrollo es necesario calcular primeramente el coeficiente de correlación; este es un numerito que nos va a indicar qué tanto afecta el A, al B.

También se abordará el tema como mencionamos de regresión lineal. Será a través de un gráfico de puntitos llamado gráfico de dispersión, el cual, colocando los puntos en el lugar correcto, nos permitirá observar de forma gráfica, esta relación; es decir, hay una línea que se agrega y que nos permite decir, entre más se acercan los puntos a la línea, mayor el grado de influencia o relación entre las variables.

Desarrollo

Código sucursal	Número de quejas	Personal por sucursal (vendedores, productores...)	Asesores activos en atención a clientes (mesa de servicio)
01SucMexico	75	12	8
02SucHidalgo	241	14	10
03SucMérida	310	16	9

04SucValladolid	50	11	15
05SucVeracruz	250	12	20
06SucMazatlán	250	16	20
07SucGuadalajara	259	16	5
08SucCampeche	302	8	10
09SucMonterrey	247	16	15
10SucChiapas	180	18	10

a) Determinar la relación entre la variable personal por sucursal (x) y el número de quejas (y)

Para desarrollarlo, se utilizó la siguiente fórmula.

$$r = \frac{n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{[n\sum x^2 - (\sum x)^2][n\sum y^2 - (\sum y)^2]}}$$

Para este caso se reprodujo la siguiente tabla

x	y			
Número de quejas	Personal por sucursal	xy	x^2	y^2
75	12	900	5625	144
241	14	3374	58081	196
310	16	4960	96100	256
50	11	550	2500	121
250	12	3000	62500	144
250	16	4000	62500	256
259	16	4144	67081	256
302	8	2416	91204	64
247	16	3952	61009	256
180	18	3240	32400	324
2164	139	30536	539000	2017
180.3333333	11.58333333			

Se hacen las operaciones

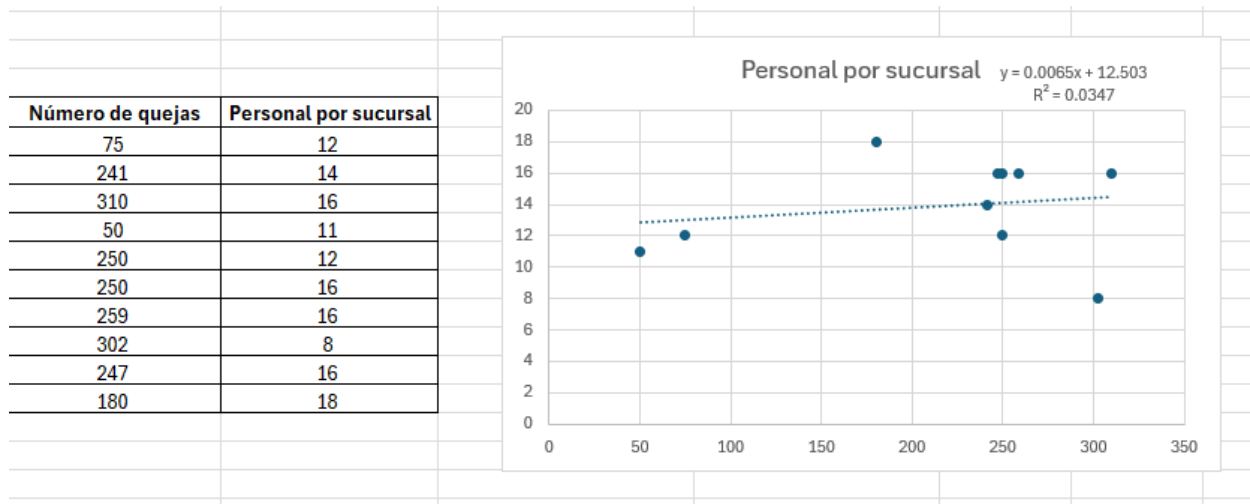
$n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)$		
total: 4564		
$[n\sum x^2 - (\sum x)^2]$	$[n\sum y^2 - (\sum y)^2]$	Raíz de esa multiplicacion
707104	849	24501.65905
Finalmente se divide		
4564/24501.65905		
Resultado		
0.186273101		

La relación es positiva y débil.

● Insertar un gráfico de dispersión que relaciona ambas variables. Este deberá mostrar:

- La línea de tendencia
- La función lineal
- La función del valor del coeficiente (r^2)

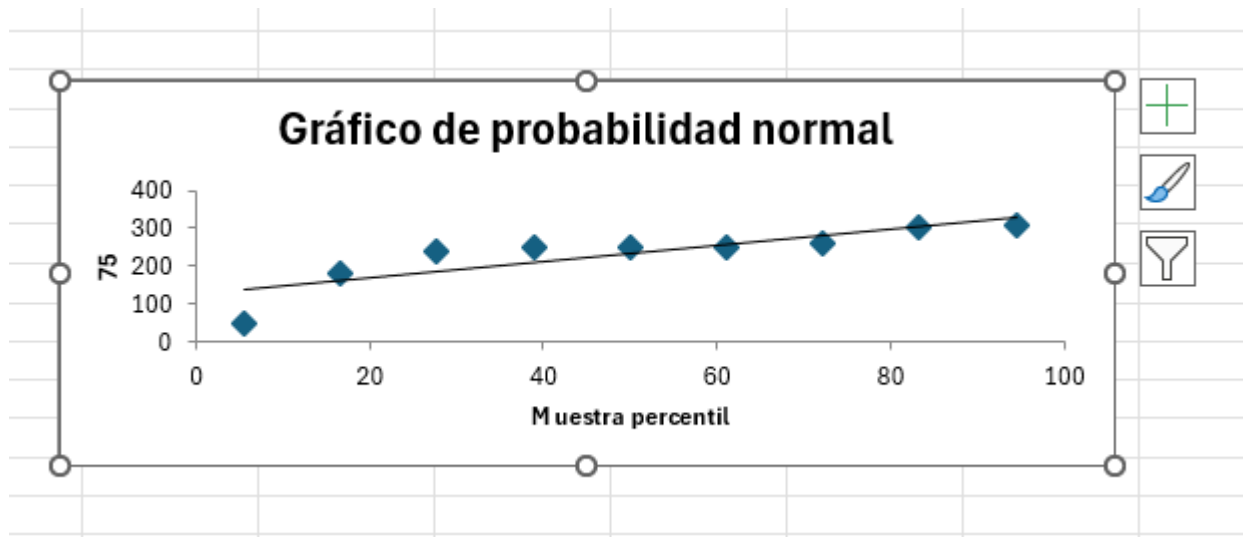
Se muestra la gráfica y r^2 , así como la línea de tendencia



- b) Utilizando las variables número de personal por sucursal, número de asesores en atención a clientes y el número de quejas realizar lo siguiente:
 - Calcular la regresión lineal general de las variables indicadas utilizando la herramienta de análisis de datos de Excel.

- Insertar el gráfico y los resultados en una hoja nueva.

Resumen								
Estadísticas de la regresión								
Coefficiente de correlación múltiple		0.220667635						
Coefficiente de determinación R ²		0.048694205						
R ² ajustado		-0.268407726						
Error típico		87.68643834						
Observaciones		9						
ANÁLISIS DE VARIANZA								
	Grados de libertad	Suma de cuadrados	Promedio de los cuadrados	F	Valor crítico de F			
Regresión	2	2361.420074	1180.710037	0.153560103	0.860915301			
Residuos	6	46133.46881	7688.911469					
Total	8	48494.88889						
	Coefficientes	Error típico	Estadístico t	Probabilidad	Inferior 95%	Superior 95%	Inferior 95.0%	Superior 95.0%
Intercepción		255.2388519	171.4560356	1.488654809	0.187150285	-164.2989535	674.7766572	674.7766572
	12	1.186596401	9.861472337	0.120326495	0.908152673	-22.94355713	25.31674993	25.31674993
	8	-3.147784296	6.091416078	-0.516757394	0.623813139	-18.05294249	11.7573739	11.7573739
Resultados de datos de probabilidad								
	Percentil	75						
	5.555555556	50						
	16.66666667	180						
	27.77777778	241						
	38.88888889	247						
	50	250						
	61.11111111	250						
	72.22222222	259						
	83.33333333	302						
	94.44444444	310						



Ejercicio 2. Coeficientes: Se desea contrastar la relación de los gastos de producción con las ventas generadas. Por lo tanto, tenemos que:

Gastos de producción	Ventas Totales			
x	y	x^2	y^2	$x \cdot y$
1200	30000	1440000	900000000	36000000
1300	40000	1690000	1600000000	52000000
1450	35000	2102500	1225000000	50750000
1600	35000	2560000	1225000000	56000000
2000	35000	4000000	1225000000	70000000
2450	50000	6002500	2500000000	122500000
3100	60000	9610000	3600000000	186000000
1200	65000	1440000	4225000000	78000000
1900	40000	3610000	1600000000	76000000
2500	45000	6250000	2025000000	112500000
3000	50000	9000000	2500000000	150000000
4000	50000	16000000	2500000000	200000000
25700	535000	63705000	25125000000	1189750000

a) Calcular el coeficiente de correlación lineal con la fórmula estándar, para esto es necesario completar la tabla.

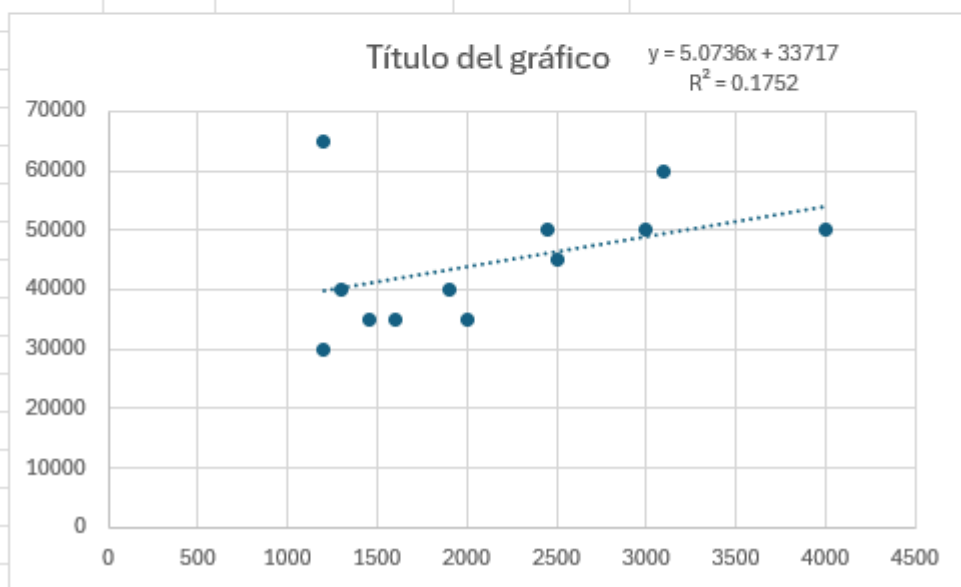
b) Calcular el coeficiente de determinación (coeficiente de correlación elevado al cuadrado r^2).

c) Insertar un gráfico de dispersión que relacione a ambas variables (x, y). En este,

insertar:

- La línea de tendencia
- La función lineal
- La función del valor del coeficiente (r^2)

n	12	
xy	1189750000	
sumx	25700	
sumy	53500	
x^2	63705000	
y^2	2512500000	
$n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)$	527500000	
$[n\sum x^2 - (\sum x)^2]$	103970000	$[n\sum y^2 - (\sum y)^2]$
		15275000000
	RESX*RESY	1260214962
	R	0.41857938
	R^2	0.1752087



El 17.5% de la variación de las ventas totales puede ser explicada mediante los gastos de producción.

d) Indicar cuál es la ecuación de la recta de regresión. Para esto calcular:

$$y=a+bx$$

Formula en Excel: =INTERSECCIÓN.EJE (y, x) Intersección con eje Y

la Fórmula en Excel: =PENDIENTE(y,x) Pendiente b

$$y = 33717.41 - 5.07357x$$

5.073578917	pendiente
33717.41849	intersección

por cada aumento de 1 en los gastos de producción las ventas totales aumentan en 5.07 unidades.

• Conclusión

Es con esto que llegamos al final de esta actividad; sinceramente, para mí fue una actividad bastante pesada; debido a que eran varios conceptos desde coeficientes de correlación, la varianza etcétera y tenía que estudiarlos todos, agregado a que hubo bastante trabajo.

Al final cuando se desarrolló me pareció un poco más simple, pero sí considero esta (por la cantidad de conocimiento e información necesaria, tiempo y comprensión) una de las actividades más complejas que hemos llevado hasta hoy en día.

Sumamente interesante, desconocía por completo el nombre de esta rama: econometría, aunque en la preparatoria me sentía muy atraído por la estadística y la probabilidad.

Obviamente es una materia que tiene mucho que ver con mi ámbito laboral, el conocer cómo una variable afecta a otra; se pueden desarrollar modelos de gestión o análisis de datos; partiendo de la idea de que primero son datos, luego se ordenan para representar la información y después conocimiento.

Espero haber cumplido con lo necesario, no entré a la última clase pero sí la miré para ver qué podía obtener.

Referencias

Video conferencing, web conferencing, webinars, screen sharing. (s. f.-b). Zoom.

https://academiaglobal-mx.zoom.us/rec/play/0uAyTbIRPA47sM57rJpmWrPXOPrtYBAO8YIurgrSvkFAMjuyE7frTSMtaDXY6z4z1IHf_yZQmww9sx_r.EgUds-h4trzRu4-9?canPlayFromShare=true&from=share_recording_detail&continueMode=true&componentName=rec-play&originRequestUrl=https%3A%2F%2Facademiaglobal-mx.zoom.us%2Frec%2Fshare%2FEHGdhPIq7WgASHO5VKkrfLgfjBWkj9FJT9XqJ0i_t8HIRfhaSjX4auSv7c_7Zlrg.wm-lfD_b__dBf9EW